



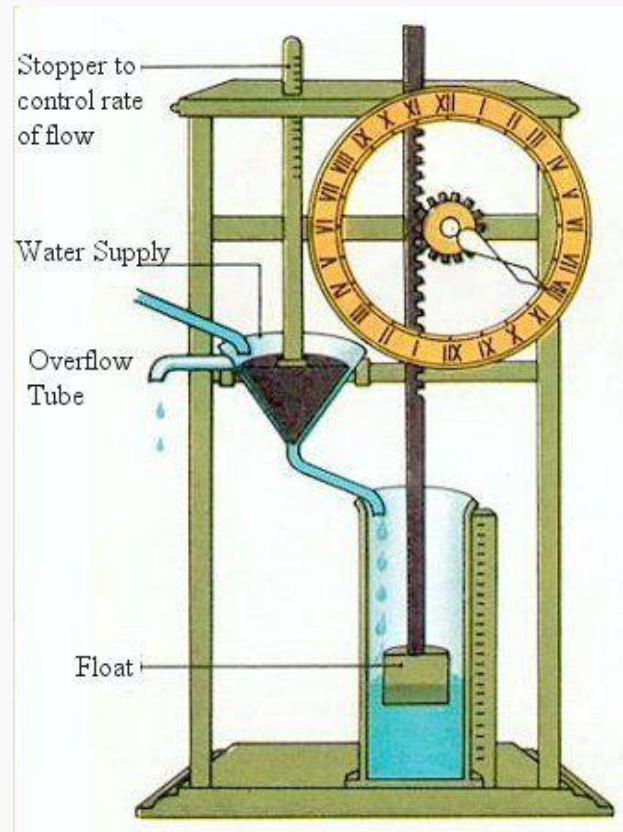
Aula 1

Função de Transferência e Diagrama de Blocos

Prof. Ronaldo Guisso

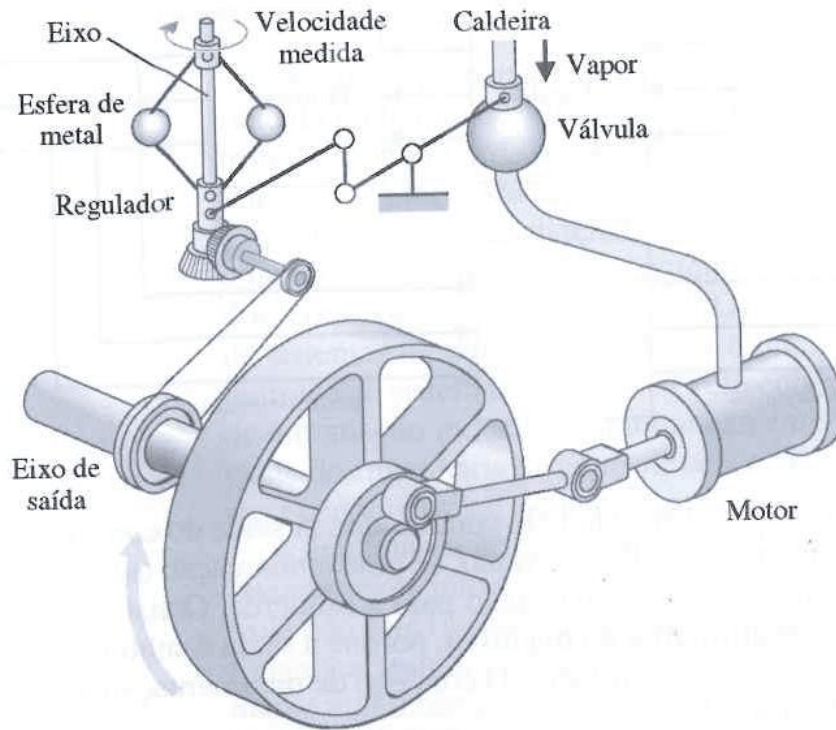
Primeiros Controladores

- **Clepsydra** -> Relógio de água usados pelos babilônios, persas, árabes, gregos romanos e chineses a partir de 2000 AC.



Primeiros Controladores

- **Controlador Centrífugo** -> Controlador do tipo P (proporcional).



- **Christiaan Huygens** -> Inventou e aplicou em moinhos no século XVII.
- **James Watt** -> Adaptou para máquinas a vapor em 1788 para controle de fluxo de fluido.
- **James Clerk Maxwell** -> Máquinas a vapor mais complexas frequentemente se tornavam instáveis. Maxwell desenvolveu o modelo matemático para a estabilidade usando equações diferenciais.

Função de Transferência

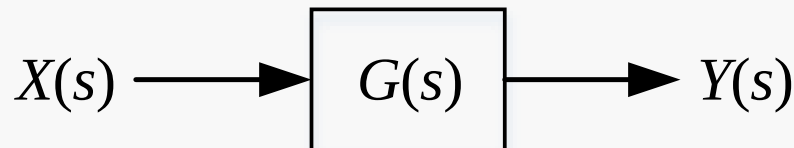
- **Função de Transferência** -> É a relação entre a Transformada de Laplace da Saída pela Transformada de Laplace da Entrada **COM TODAS AS CONDIÇÕES INICIAIS NULAS**.

$$G(s) = \frac{\mathcal{L}(\text{Saída})}{\mathcal{L}(\text{Entrada})} \Big|_{C.I. \text{ nulas}} = \frac{Y(s)}{X(s)} \begin{array}{l} \longrightarrow \text{Resposta} \\ \longrightarrow \text{Excitação} \end{array}$$

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_0 s^m + b_1 s^{m-1} + \dots + b_{m-1} s + b_m}{a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \dots + a_{n-1} s + a_n}$$

n -> Ordem do sistema.

Em geral, $m \leq n$.



Integral de Convolução

- Convenção: Letras maiúsculas: Domínio da Frequência (Laplace).
Letras minúsculas: Domínio do tempo.

$$\text{Se } G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \quad \therefore Y(s) = G(s)X(s)$$

$$\mathcal{L}^{-1}[Y(s)] = y(t) = \int_0^t x(\tau)g(t-\tau)d\tau = \int_0^t g(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

com $g(t)$ e $x(t) = 0$ para $t \leq 0$.

$$\text{fazendo } x(t) * g(t) = \int_0^t x(\tau)g(t-\tau)d\tau$$

$$y(t) = x(t) * g(t)$$

↑
Convolução.

$g(t)$: Função Característica.

$G(s)$: Função de Transferência.

Resposta ao Impulso

Se $x(t) = \delta(t)$

↑ Impulso Unitário

pela propriedade da Transformada de Laplace:

$$x(t) * g(t) \Rightarrow X(s)G(s) = Y(s)$$

como $\mathcal{L}[x(t)] = \mathcal{L}[\delta(t)] = 1 \quad \therefore \quad X(s) = 1$

portanto $Y(s) = 1G(s)$

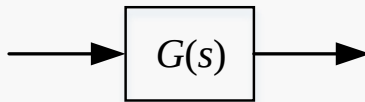
$$Y(s) = G(s)$$

Para entrada impulsiva em um sistema L.I.T. (Linear Invariante no Tempo).

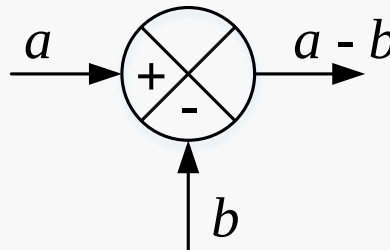
Diagrama de Blocos

- A fonte principal de Energia não é mostrada explicitamente.
- Um sistema pode ser representado por mais de um diagrama de blocos (diagramas equivalentes).

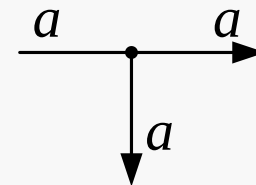
Bloco



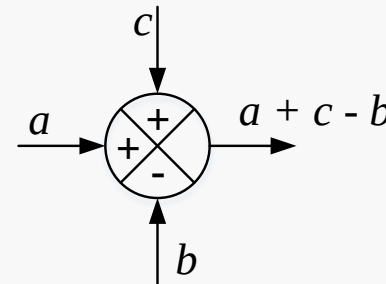
Somador



Ponto de Ramificação

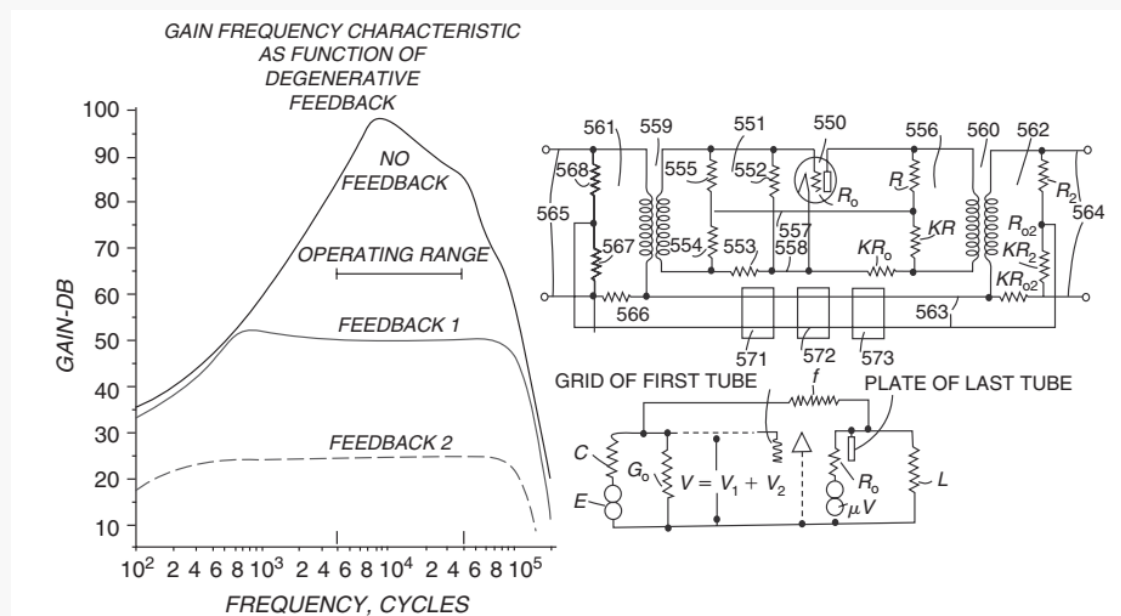


OBS: O somador pode ter várias entradas.



Realimentação (Feedback) Negativa

- No primeiro sistema telefônico transcontinental em 1914 (Nova York – Londres) funcionava com cabos AWG #8 (10 mm²) com perdas de 60 dB.
- Vários amplificadores com válvulas eram ligados em cascata gerando distorções no sinal.
- Havia distorções não lineares significativas no sinal recebido.



- Harold Black, no Bell Lab (AT&T), projetou e patenteou amplificadores com feedback negativo mitigando o problema.

- US Patent #2102671 de 1937.



Harold Black

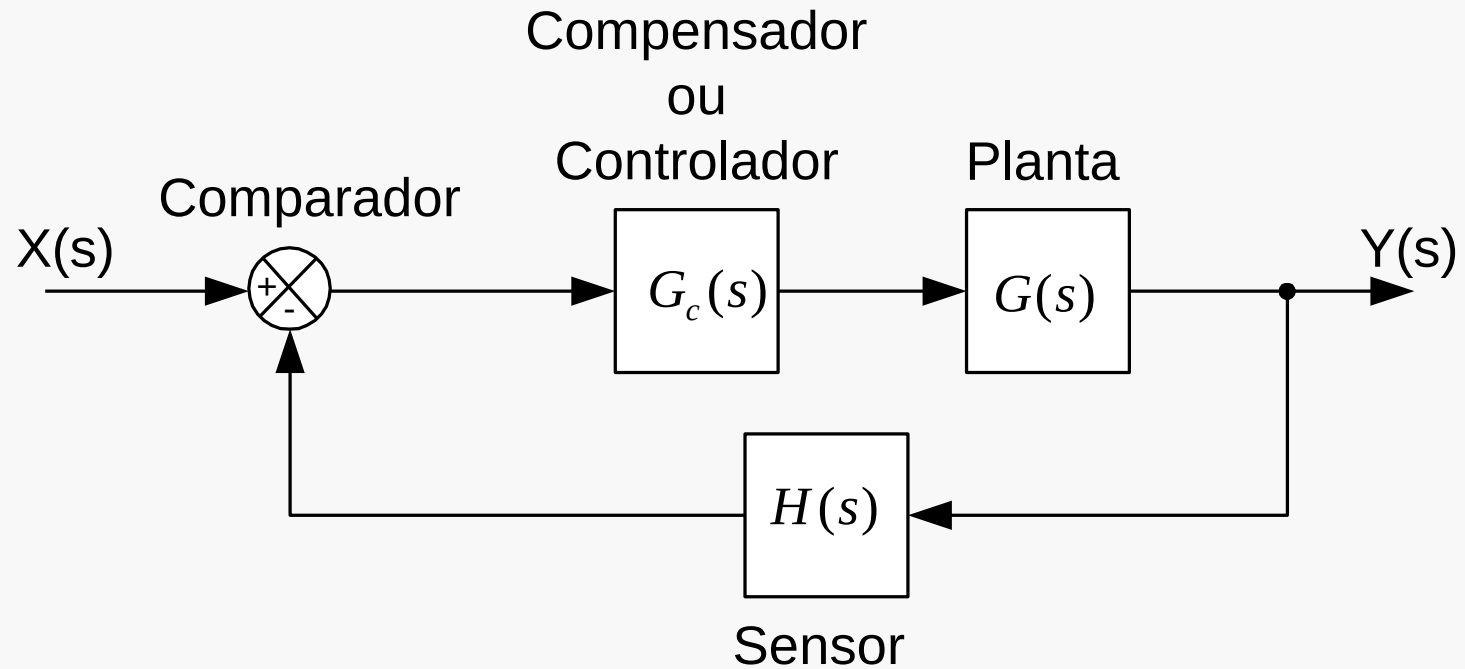
“ Então veio a manhã de terça-feira, 2 de agosto de 1927, quando o conceito do amplificador de feedback negativo veio a mim num flash enquanto eu atravessava o rio Hudson na balsa Lackawanna, a caminho do trabalho.

Por mais de 50 anos, ponderei como e por que a ideia surgiu. Tudo o que sei é que, após vários anos de trabalho duro no problema, de repente percebi que, se alimentasse a saída do amplificador de volta à entrada, em fase reversa, evitaria que o aparelho oscilasse (cantando, como chamávamos na época). Eu teria exatamente o que eu queria: um meio de cancelar a distorção na saída.

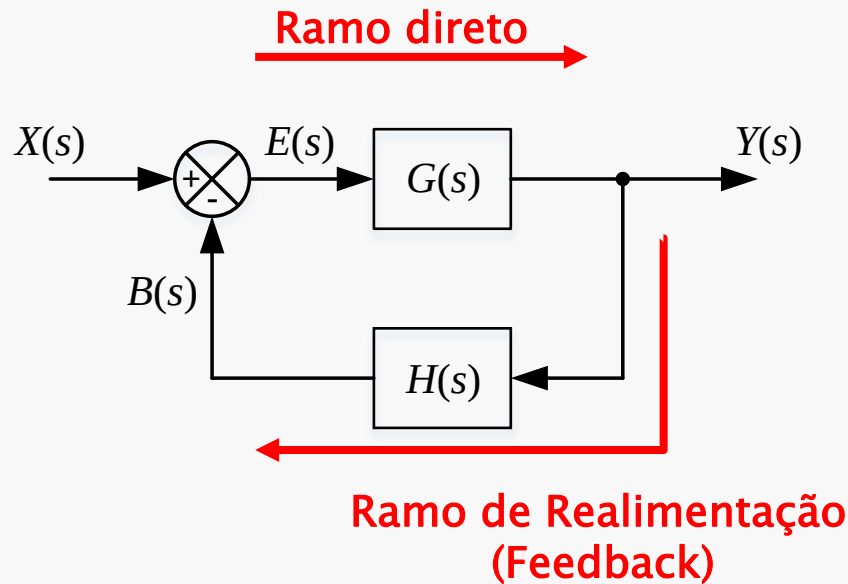
Eu abri meu jornal da manhã e em uma página do The New York Times eu esbocei um simples diagrama de um amplificador de feedback negativo mais as equações para a amplificação com comentários (...).

Eu imaginei este circuito visando amplificadores extremamente lineares (40 a 50 dB com feedback negativo), mas uma questão importante é: Como eu sabia que poderia evitar auto-oscilações em bandas de frequência muito amplas quando muitas pessoas duvidavam que tal circuitos seriam estáveis? Minha confiança veio do trabalho que fiz por dois anos antes em circuitos osciladores e três anos antes no projeto do circuitos terminais, incluindo os filtros, desenvolvendo a matemática para um sistema telefônico de curta distância para pedágio.”

Sistema de Malha Fechada Típico



Sistema de Malha Fechada



- $E(s)$: Sinal de Erro.
- $B(s)$: Sinal de Realimentação.

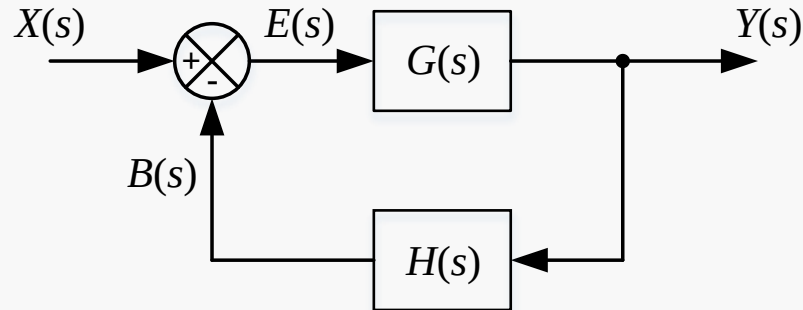
$$Y(s) = G(s)E(s)$$

$$Y(s) = \frac{B(s)}{H(s)}$$

Definições

- Função de Transferência de Malha Aberta: $G(s)H(s) = \frac{B(s)}{E(s)}$
- Função de Transferência de Ramo Direto: $G(s) = \frac{Y(s)}{E(s)}$

Função de Transferência de Malha Fechada



$$\begin{cases} Y(s) = G(s)E(s) & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} E(s) = X(s) - B(s) = X(s) - H(s)Y(s) & (2) \end{cases}$$

Substituindo (2) em (1):

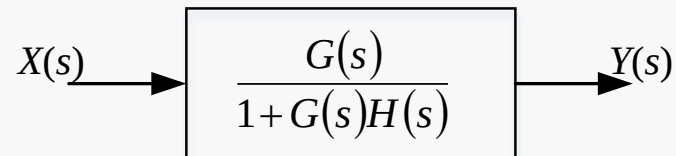
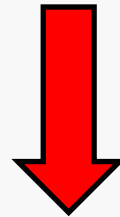
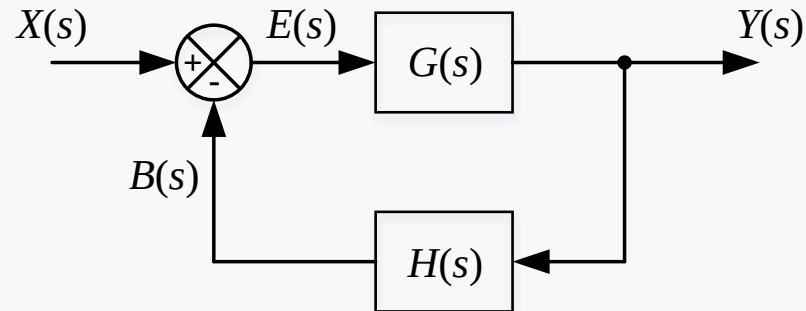
$$Y(s) = G(s)X(s) - G(s)H(s)Y(s)$$

$$Y(s)[1 + G(s)H(s)] = G(s)X(s)$$

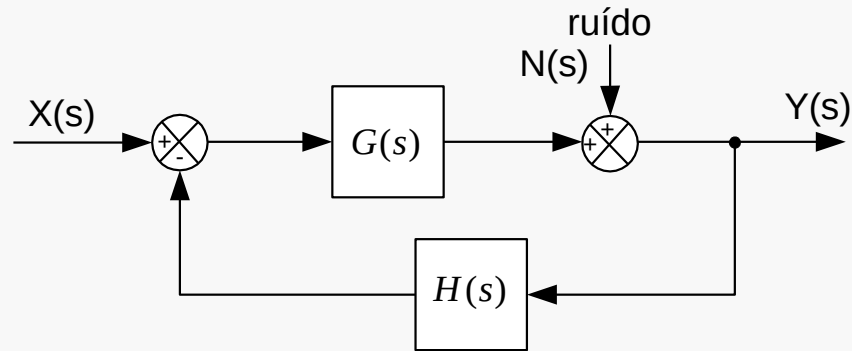
Função de Transferência de Malha Fechada

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

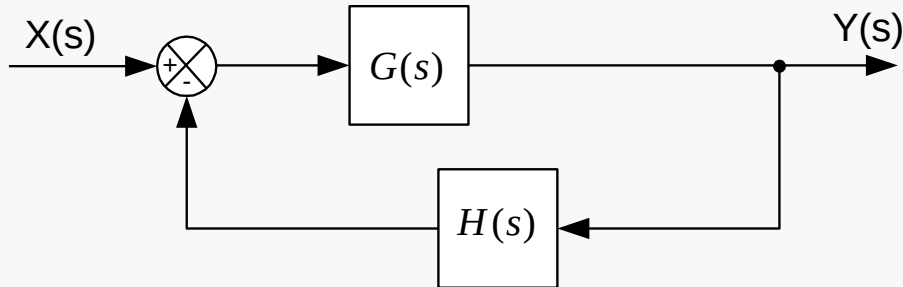
Diagramas Equivalentes de Malha Fechada



Efeito da Malha Fechada

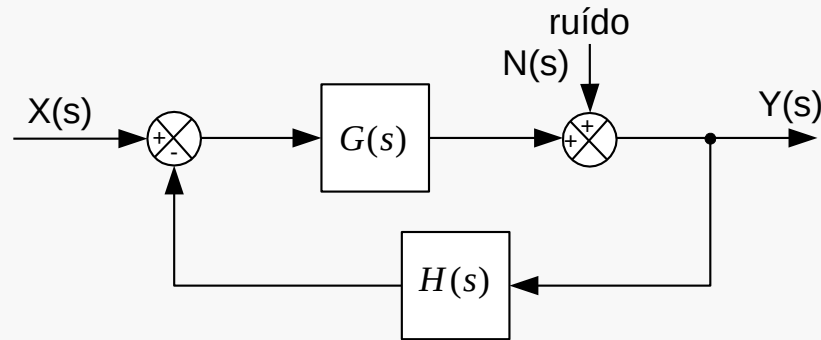


- Eliminando $N(s)$:

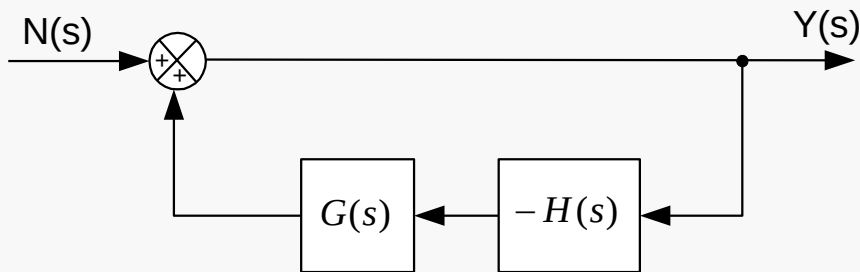


$$Y_X(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} X(s)$$

Efeito da Malha Fechada

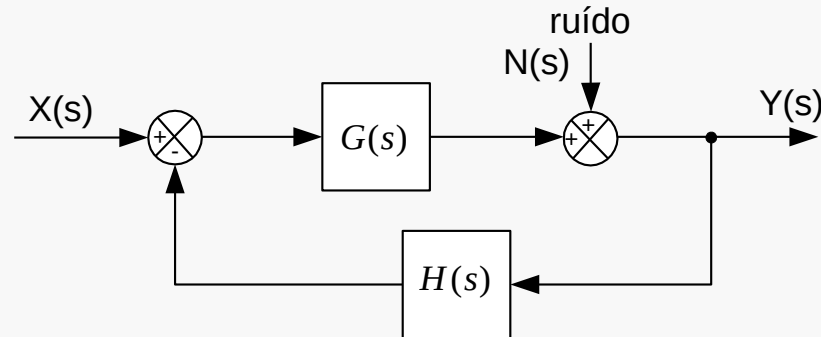


- Eliminando $X(s)$:



$$Y_N(s) = \frac{1}{1 + G(s)H(s)} N(s)$$

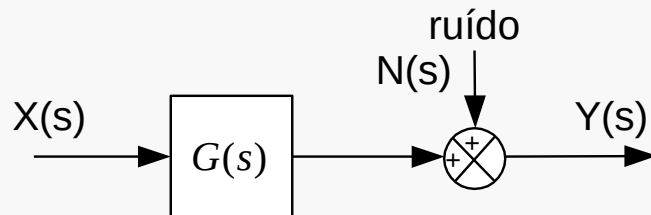
Efeito da Malha Fechada



$$Y(s) = Y_X(s) + Y_N(s) = \frac{N(s)}{1 + G(s)H(s)} + \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)} X(s)$$

- É possível reduzir o ruído.

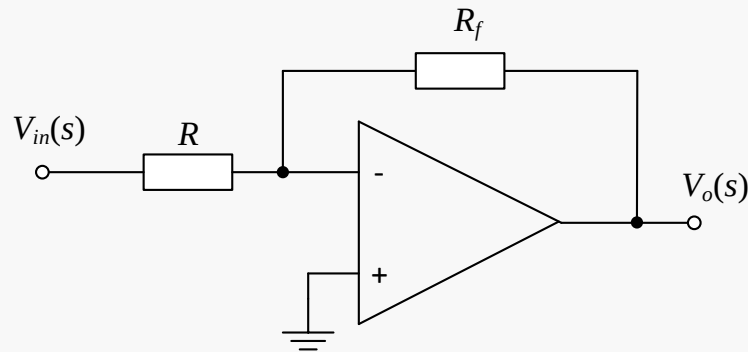
Sem Feedback



$$Y(s) = G(s)X(s) + N(s)$$

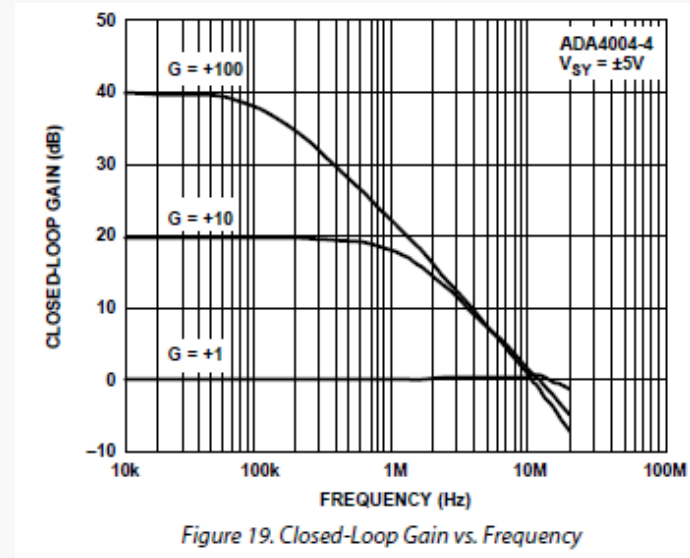
Efeito da Malha Fechada

- Amplificador Operacional ADA4004-A.



Na região de ganho constante em Malha Fechada:

$$\frac{V_o}{V_{in}} = -\frac{R_f}{R}$$



- Diminui o ganho mas aumenta a largura de banda.
- A resposta fica mais rápida.

Resumo

- A Função de Transferência é a Transformada de Laplace da razão Saída/Entrada com todas as condições iniciais nulas.
- Quando a entrada é um Impulso Unitário em um sistema L. I. T. a Saída será igual à Função de Transferência.

Definições

- Função de Transferência de Malha Aberta:

$$G(s)H(s) = \frac{B(s)}{E(s)}$$

- Função de Transferência de Ramo Direto:

$$G(s) = \frac{Y(s)}{E(s)}$$

- Função de Transferência de Malha Fechada:

$$\frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$